

**INSTITUTO
FEDERAL**

Piauí

Campus
Floriano



Técnico em Informática

Programação para Web

Prof. Robson Pires Borges



Estruturas do PHP

- ✓ Sintaxe Básica – Variáveis e tipos de dados.
- ✓ Estruturas de Controle
 - ✓ Comandos de seleção (ou decisão)
 - ✓ Comandos de repetição
- ✓ Arrays
- ✓ Funções
- ✓ Recebendo dados de formulários
- ✓ Fazendo Upload de arquivos para o servidor
- ✓ Redirecionamento de páginas
- ✓ Operações com Banco de Dados (CRUD)
- ✓ Sessões



Sintaxe básica



```
<?php
```

```
Comandos;
```

```
Comandos;
```

```
Comandos;
```

```
Comandos;
```

```
?>
```



Sintaxe básica



```
<?php  
    echo("Olá, mundo!");  
?>
```



Sintaxe básica



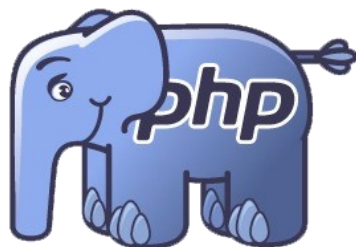
Tags HTML

```
<?php
```

```
    Comandos; Comandos; Comandos;
```

```
?>
```

Tags HTML



Estruturas de Controle - Seleção

```

<?php
if (condição) {
    comandos;
    comandos;
    comandos;
    comandos;
};
?>

```

Condição

Ex:

$\$i == 10$

$\$a > \b

$\$a \leq \b

$\$x === \y

$\$x == \y



Estruturas de Controle - Seleção



```
if (condição) {  
    comandos;  
    comandos;  
    comandos;  
    comandos;  
}  
else {  
    comandos;  
    comandos;  
    comandos;  
}
```

carbon
carbon.now.sh



Estruturas de Controle - Seleção



```
if (condição) {  
    comandos;  
    comandos;  
}  
elseif (condição) {  
    comandos;  
    comandos;  
}  
else {  
    comandos;  
    comandos;  
    comandos;  
};
```

carbon
carbon.now.sh



Estruturas de Controle - Seleção

Atenção

variável

Esta estrutura faz apenas
comparações de igualdade;

==

```
switch (variável) {  
    case (valor):  
        comandos;  
        break;  
    case (valor):  
        comandos;  
        break;  
    case (valor):  
        comandos;  
        break;  
    default: comandos;  
};
```

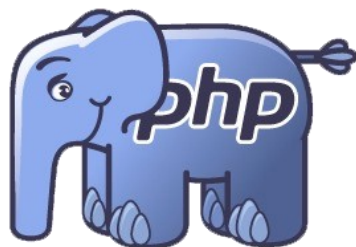


Estruturas de repetição

```
// Estrutura de repetição
while (condição) {
    comandos;
    comandos;
    comandos;
};
```

Observação

Primeiro faz a verificação para depois executar o bloco de comandos.



Estruturas de repetição

```
do {  
    comandos;  
    comandos;  
    comandos;  
}  
while (condição);
```

Observação

Primeiro faz a execução do bloco de comandos e faz o teste no final.



Estruturas de repetição

```
for (inicialização; condição; incremento) {  
    comandos;  
    comandos;  
    comandos;  
};  
//Obs: Três parâmetros obrigatórios.
```

```
for ($i=1; i <= 10; $i++) {  
    comandos;  
    comandos;  
    comandos;  
};
```



Estruturas de repetição



// Diferentes tipos de incrementação ou decrementação

```
for ($i=1; $i<=10; $i++) { /*bloco de instruções */ }
```

```
for ($i=1; $i<=10; ++$i) { /*bloco de instruções */ }
```

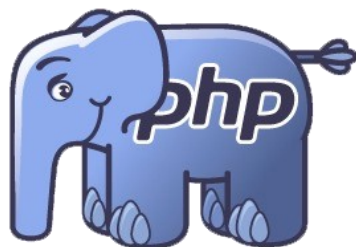
```
for ($i=1; $i<=10; --$i) { /*bloco de instruções */ }
```

```
for ($i=1; $i<=10; $i--) { /*bloco de instruções */ }
```

//Observação

`++$i` - Incremento antes do laço

`$i++` - Incremento após o laço



Array (Vetor)



```
//Variável que guarda uma sequencia de dados com  
índices.
```

```
$variavel[indice] = "valor";
```

```
$variable[key] = "Value";
```

```
//Ex:
```

```
$cadastro["nome"] = "valor";
```

```
$cadastro[0] = "valor";
```

```
$cadastro = array("valor");
```

```
$cadastro = array("chave" => "valor");
```

```
//Obs: O índice ou chave (key) poder ser string ou  
integer.
```



Array (Vetor) – Forma de atribuição 1



```
// Outro exemplo: Adicionando elementos separadamente  
$uf["PI"] = "Piauí";  
$uf["SP"] = "São Paulo";  
$uf["MA"] = "Maranhão";  
$uf["AM"] = "Amazonas";
```



Array (Vetor) – Forma de atribuição 1



```
// Outro exemplo: Adicionando elementos separadamente  
$uf = array(  
    "PI" => "Piauí",  
    "SP" => "São Paulo",  
    "MA" => "Maranhão",  
    "AM" => "Amazonas"  
);
```



Atribuindo vários valores de uma vez em um Array

```
// Outra forma de armazenar dados em um array
$uf = array("Piauí", "Maranhão", "Sergipe", "Pernambuco",
"Ceará", "Paraíba", "Alagoas", "Tocantins", "Amazonas",
"Goiás");
```

Obs: Os índices do vetor serão numéricos



Upload de arquivos

- No formulário de conter o atributo na tag form.
 - `enctype="multipart/form-data"`
- O vetor recebido pelo PHP é
- `$_FILES['variável']['atributo']`



```
<form action="index.php" method="post" enctype="multipart/form-data">
  <fieldset><legend>Dados cadastrais</legend>
    <label for="nome">Nome</label><input type="text" name="nome">
    <label for="email">Email</label><input type="email" name="email">
    <label for="arquivo">Envie seu arquivo</label><input type="file" name="
arquivo">
    <input class="btn" type="submit" value="Enviar dados">
  </fieldset>
</form>
```



Função para Arrays - EXPLODE

Função Explode:

- Procura uma *string* dentro de uma sequencia string e separa em vetores;
- Ex: Procurar uma '/' em um texto. Cada palavra ficará armazenada em um índice do vetor.

\$vetor = explode('/', \$string);

Ex:

```
$data = "15/09/2025";
```

```
$vetor = explode('/', $data);
```

```
// Procura o caractere / dentro de uma string
```

A saída será:

```
$vetor[0] = 15;
```

```
$vetor[1] = 09;
```

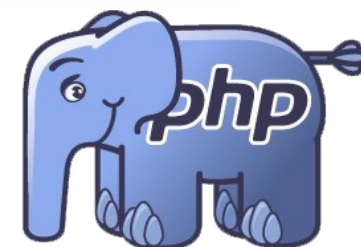
```
$vetor[2] = 2025;
```



Trabalhando com Arrays



```
// Percorrendo um vetor no PHP
foreach ($vetor as $key=> $value)
{
    comandos;
    comandos;
    comandos;
};
```



Ordenando Arrays



```
// Ordenando arrays (de A a Z ou crescente)
sort(variavel);
    Ordem crescente dos valores;

// Ordenação reversa (de Z a A ou decrescente)
rsort(variavel);
    Ordem Decrescente dos valores;
```



Ordenando Arrays – Outras formas mais específicas



`sort()` – Ordena os valores de um `array` de forma crescente desvinculando suas chaves.

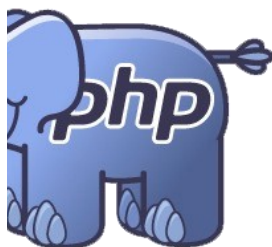
`rsort()` – Ordena os valores de um `array` de forma decrescente desvinculando suas chaves.

`ksort()` – Ordena um `array` pelas chaves.

`krsort()` – Ordena um `array` pelas chaves em ordem decrescente.

`asort()` – Ordena um `array` mantendo a associação entre índices e valores

`arsort()` – Ordena um `array` em ordem decrescente mantendo a associação entre índices e valores



Ordenando Arrays – Outras formas mais específicas

- usort() - Ordena um array pelo valor utilizando uma função de comparação definida pelo usuário.
- uksort() - Ordena um array pelas chaves utilizando uma função de comparação definida pelo usuário.
- array_multisort() - Ordena múltiplos arrays ou arrays multidimensionais
- natsort() - Ordena um array utilizando o algoritmo da "ordem natural"
- natcasesort() - Ordena um array utilizando o algoritmo da "ordem natural" sem diferenciar maiúsculas e minúsculas



Ordenando Arrays – Outras formas mais específicas

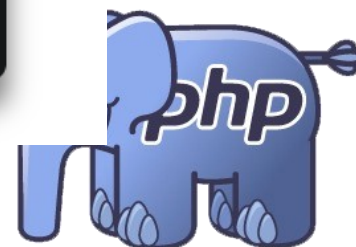

`usort()` - Ordena um `array` pelo valor utilizando uma função de comparação definida pelo usuário.

`uksort()` - Ordena um `array` pelas chaves utilizando uma função de comparação definida pelo usuário.

`array_multisort()` - Ordena múltiplos arrays ou arrays multidimensionais

`natsort()` - Ordena um `array` utilizando o algoritmo da "ordem natural"

`natcasesort()` - Ordena um `array` utilizando o algoritmo da "ordem natural" sem diferenciar maiúsculas e minúsculas



Algumas funções predefinidas



`sqrt($variavel);` - Raiz quadrada (float)

`pow($base; $expoente) ;` Potencia; (integer)

`ucfirst($f);` Primeiro char maiusculo (string)

`strtolower($string)` - Converte uma string para minúsculas

`strtoupper($string)` - Converte uma string para maiúsculas

`ucwords($string)` - Converte para maiúsculas o primeiro caractere de cada palavra

`number_format($PI,2);` - Arredondamento de casas decimais.



Funções pré-definidas no PHP



//Exemplo: Arredondando casas decimais:

```
number_format(valor, casas decimais);
```

```
$PI = 3.1415926535897932384;
```

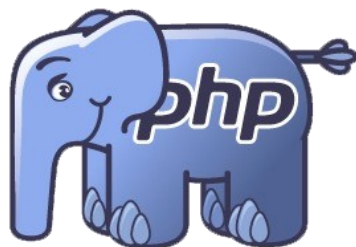
```
echo($PI);
```

```
$novo_PI = number_format($PI,2);
```

```
echo($novo_PI); >> Saída = 3.14
```



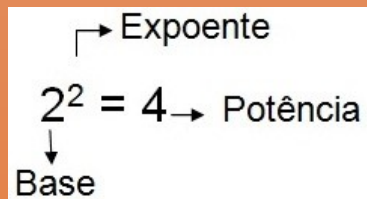
Atividade – Questões sobre Array
e Funções pré-definidas.



Outras funções...

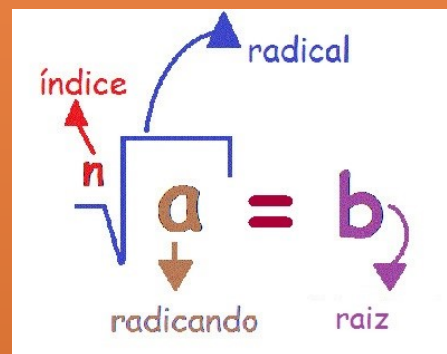
Potência:

`pow(base, expoente);`



Raiz quadrada:

`sqrt(radicando);`



- Lembrando...



Contando Caracteres

- Retorna a quantidade de caracteres de uma string.
- **strlen("string");**
- Ex: \$nome = "Instituto";
- echo strlen(\$nome);
Aparecerá 9 como resultado.

Acesse o manual do PHP online para maiores esclarecimentos e exemplos aplicados.

O link se encontra no slide final: Referencias.



Vamos praticar!

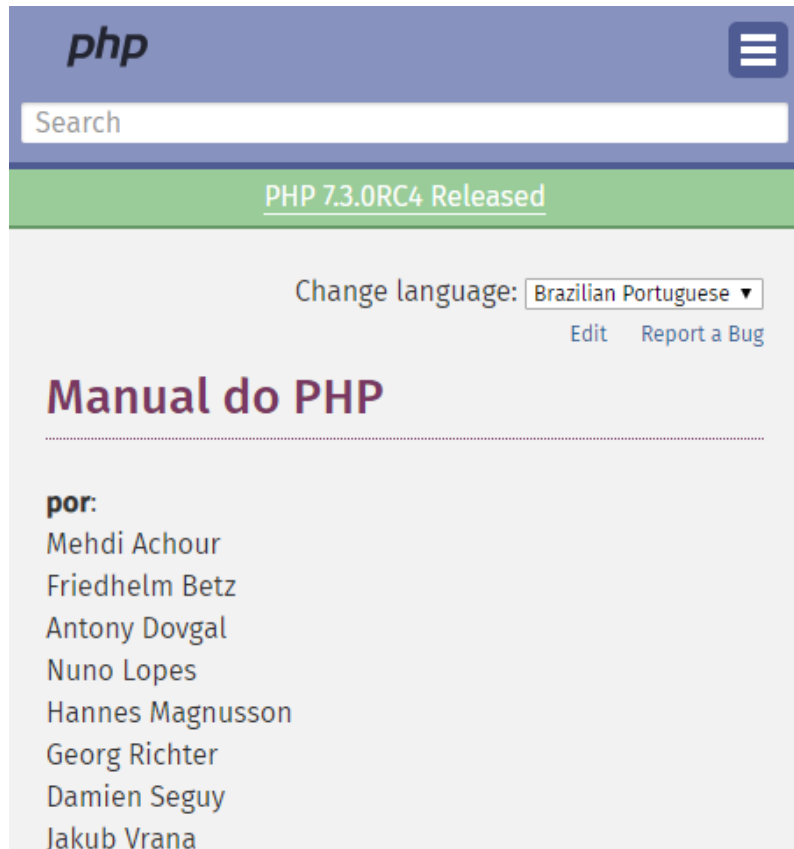
Programação de computadores só se aprende praticando muito!

“Só se conhece o que se pratica”.

Barão de Montesquieu



Referências



Manual do PHP:

http://php.net/manual/pt_BR/index.php

